

Операционные системы

Программирование в командном процессоре ОС UNIX. Ветвления и циклы

Крючков Дмитрий Алексеевич

2026-09-05

Цели и задачи работы

Процесс выполнения лабораторной работы

Выводы по проделанной работе

1. Цели и задачи работы

Изучить основы программирования в оболочке ОС UNIX. Научится писать более сложные командные файлы с использованием логических управляющих конструкций и циклов.

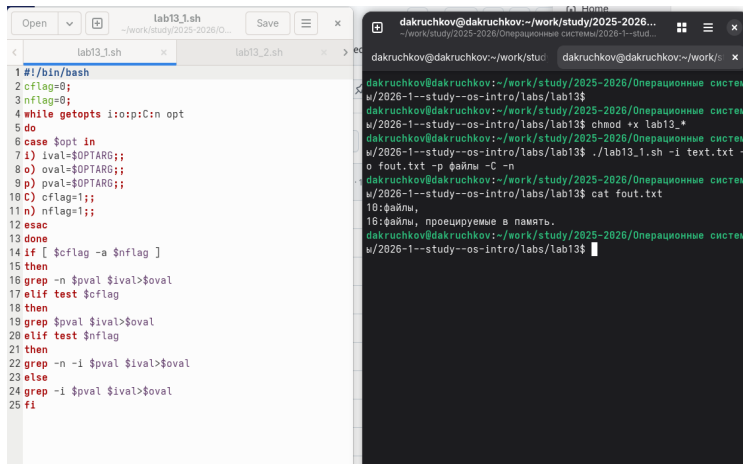
1 Выполнить 4 задания

2. Процесс выполнения лабораторной работы

1. Используя команды `getopts` `grep` напишем командный файл, который анализирует командную строку с ключами и выполним его: `-i inputfile` — прочитать данные из указанного файла; `-o outputfile` — вывести данные в указанный файл; `-p шаблон` — указать шаблон для поиска; `-C` — различать большие и малые буквы; `-n` — выдавать номера строк;

а затем ищет в указанном файле нужные строки

Выполнение работы



The image shows two terminal windows side-by-side. The left window, titled 'lab13_1.sh', displays a shell script with 25 lines of code. The script starts with a shebang, initializes flags, and enters a loop that processes command-line options. It uses 'grep' to check for specific patterns and sets flags accordingly. The right window, titled 'dakruchkov@dakruchkov:~/work/study/2025-2026...', shows the execution of the script. It displays the prompt, the script's path, and the output of the script, which includes file permissions and the contents of a file named 'fout.txt'.

```
1 #!/bin/bash
2 cflag=0;
3 nflag=0;
4 while getopts i:o:p:C:n opt
5 do
6 case $opt in
7 i) ival=$OPTARG;;
8 o) oval=$OPTARG;;
9 p) pval=$OPTARG;;
10 C) cflag=1;;
11 n) nflag=1;;
12 esac
13 done
14 if [ $cflag -a $nflag ]
15 then
16 grep -n $pval $ival>$oval
17 elif test $cflag
18 then
19 grep $pval $ival>$oval
20 elif test $nflag
21 then
22 grep -n -i $pval $ival>$oval
23 else
24 grep -i $pval $ival>$oval
25 fi
```

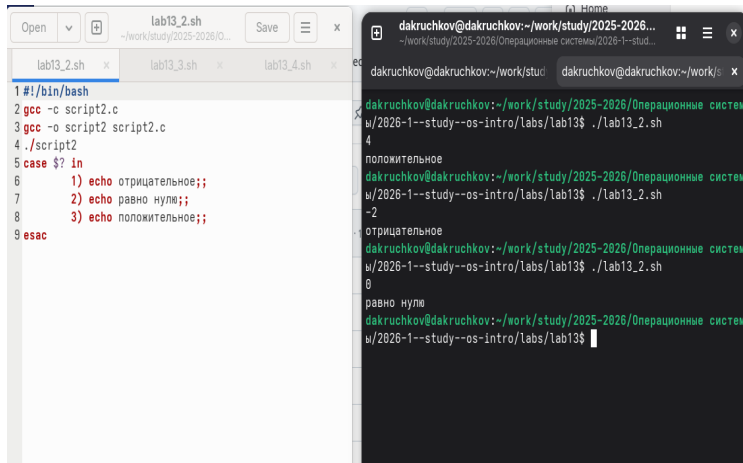
```

dakruchkov@dakruchkov:~/work/study/2025-2026/Операционные системы/2026-1--stud...
dakruchkov@dakruchkov:~/work/stud  dakruchkov@dakruchkov:~/work/s
dakruchkov@dakruchkov:~/work/study/2025-2026/Операционные систем
ы/2026-1--study--os-intro/labs/lab13$
dakruchkov@dakruchkov:~/work/study/2025-2026/Операционные систем
ы/2026-1--study--os-intro/labs/lab13$ chmod +x lab13_*
dakruchkov@dakruchkov:~/work/study/2025-2026/Операционные систем
ы/2026-1--study--os-intro/labs/lab13$ ./lab13_1.sh -i text.txt -
o fout.txt -p файлы -C -n
dakruchkov@dakruchkov:~/work/study/2025-2026/Операционные систем
ы/2026-1--study--os-intro/labs/lab13$ cat fout.txt
10:файлы,
16:файлы, проецируемые в память.
dakruchkov@dakruchkov:~/work/study/2025-2026/Операционные систем
ы/2026-1--study--os-intro/labs/lab13$
```

Рисунок 1: Задание 1

2. Напишем сначала на языке Си программу, которая вводит число и определяет, является ли оно больше нуля, меньше нуля или равно нулю. Затем завершим программу при помощи функции `exit(n)`, передавая информацию о коде завершения в оболочку. Командный файл вызовет эту программу и, проанализировав с помощью команды `$?`, выдаст сообщение о том, какое число было введено

Выполнение работы



The image shows a code editor window on the left and a terminal window on the right. The code editor displays a shell script named `lab13_2.sh` with the following content:

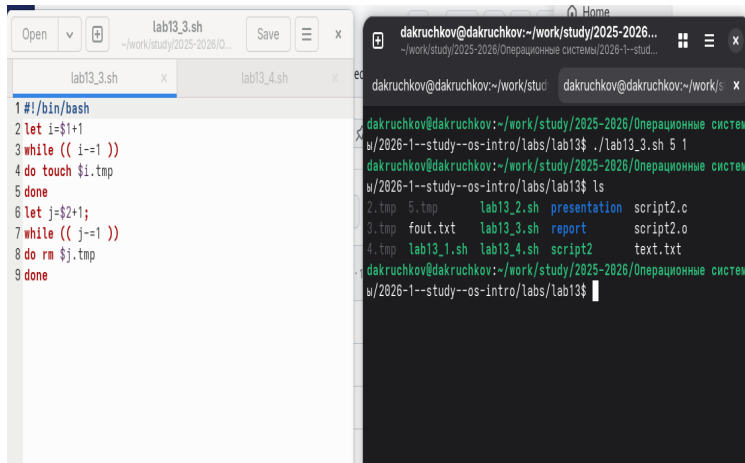
```
1#!/bin/bash
2gcc -c script2.c
3gcc -o script2 script2.c
4./script2
5case $? in
6    1) echo отрицательное;;
7    2) echo равно нулю;;
8    3) echo положительное;;
9esac
```

The terminal window shows the execution of the script. The prompt is `dakruchkov@dakruchkov:~/work/study/2025-2026/Операционные системы/2026-1--study--os-intro/labs/lab13$`. The command `./lab13_2.sh` is executed, and the output is:

```
4
положительное
dakruchkov@dakruchkov:~/work/study/2025-2026/Операционные систем
ы/2026-1--study--os-intro/labs/lab13$ ./lab13_2.sh
-2
отрицательное
dakruchkov@dakruchkov:~/work/study/2025-2026/Операционные систем
ы/2026-1--study--os-intro/labs/lab13$ ./lab13_2.sh
0
равно нулю
dakruchkov@dakruchkov:~/work/study/2025-2026/Операционные систем
ы/2026-1--study--os-intro/labs/lab13$
```

Рисунок 2: Задание 2

3. Напишем командный файл, создающий указанное число файлов, пронумерованных последовательно от 1 до N



```
lab13_3.sh
~/work/study/2025-2026/O...

1 #!/bin/bash
2 let i=$i+1
3 while (( i-=1 ))
4 do touch $i.tmp
5 done
6 let j=$j+1;
7 while (( j-=1 ))
8 do rm $j.tmp
9 done

dakruchkov@dakruchkov:~/work/study/2025-2026/Операционные системы/2026-1--stud...
dakruchkov@dakruchkov:~/work/stud  dakruchkov@dakruchkov:~/work/s x

dakruchkov@dakruchkov:~/work/study/2025-2026/Операционные систем
ы/2026-1--study--os-intro/labs/lab13$ ./lab13_3.sh 5 1
dakruchkov@dakruchkov:~/work/study/2025-2026/Операционные систем
ы/2026-1--study--os-intro/labs/lab13$ ls
2.tmp  5.tmp      lab13_2.sh  presentation  script2.c
3.tmp  fout.txt    lab13_3.sh  report        script2.o
4.tmp  lab13_1.sh  lab13_4.sh  script2       text.txt
dakruchkov@dakruchkov:~/work/study/2025-2026/Операционные систем
ы/2026-1--study--os-intro/labs/lab13$
```

Рисунок 3: Задание 3

4. Напишем командный файл, который с помощью команды `tar` запаковывает в архив все файлы в указанной директории. Модифицируем его так, чтобы запаковывались только те файлы, которые были изменены менее недели тому назад.

Выполнение работы

```
lab13_4.sh
~/work/study/2025-2026/O...
Open Save

1 #!/bin/bash
2 (find $1 -mtime -7 -daystart) | xargs tar -cf arhiv.tar

davruchkov@davruchkov:~/work/study/2025-2026/Операционные системы/2026-1--stud...
davruchkov@davruchkov:~/work/stud davruchkov@davruchkov:~/work/s

davruchkov@davruchkov:~/work/study/2025-2026/Операционные систем
ы/2026-1--study--os-intro/labs/lab13$ ./lab13_3.sh 5 1
davruchkov@davruchkov:~/work/study/2025-2026/Операционные систем
ы/2026-1--study--os-intro/labs/lab13$ ls
2.tmp 5.tmp lab13_2.sh presentation script2.c
3.tmp fout.txt lab13_3.sh report script2.o
4.tmp lab13_1.sh lab13_4.sh script2 text.txt
davruchkov@davruchkov:~/work/study/2025-2026/Операционные систем
ы/2026-1--study--os-intro/labs/lab13$ ./lab13_4.sh
tar: ./arhiv.tar: archive cannot contain itself; not dumped
davruchkov@davruchkov:~/work/study/2025-2026/Операционные систем
ы/2026-1--study--os-intro/labs/lab13$ ls
2.tmp 5.tmp lab13_1.sh lab13_4.sh script2 text.txt
3.tmp arhiv.tar lab13_2.sh presentation script2.c
4.tmp fout.txt lab13_3.sh report script2.o
davruchkov@davruchkov:~/work/study/2025-2026/Операционные систем
ы/2026-1--study--os-intro/labs/lab13$
```

Рисунок 4: Задание 4

3. Выводы по проделанной работе

В данной работе мы изучили основы программирования в оболочке ОС UNIX и писать более сложные командные файлы с использованием логических управляющих конструкций и циклов.